

王翔宇

本科生·生命科学与技术学院·上海科技大学

上海科技大学生物科学专业本科生。研究兴趣包括生物化学、分子生物学，以及生物学与计算工具的交叉方向。

✉️ wxiangyu31@outlook.com

✉️ wangxy12023@shanghaitech.edu.cn

🐙 xiangyuw1

🌐 xiangyuw1.github.io



check for update

教育背景

2023 – 2027

■ 上海科技大学

生命科学与技术学院，生物科学专业本科。

2026 春季

■ 加州大学伯克利分校

交流生，Berkeley Biosciences Study Abroad (BBSA) 项目。

荣誉奖项

2025

■ 2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 (CUMCM 2025)

国家二等奖，上海赛区一等奖。

科研与实验经历

2024 – 至今

■ 上海科技大学孙亚东课题组

本科生

课题组专注于蛋白质-RNA 复合物的结构与功能研究，主要运用冷冻电子显微镜等结构生物学技术解析生物大分子的三维结构。在此期间，我系统学习了分子克隆、质粒构建、细胞培养、蛋白质表达与纯化等关键技术，并掌握了亲和层析、分子排阻层析等蛋白质纯化方法，见习并实践了透射电子显微镜的使用。通过参与课题组的日常研究工作，我积累了结构生物学实验的实践经验，包括样品制备、数据收集与处理等环节，并对蛋白质-RNA 相互作用的机制有了更深入的理解。

2025 秋季

■ FlyCropper – 果蝇翅型分类系统

遗传学实验课独立项目

作为主要代码贡献者之一。FlyCropper 是一个基于深度学习的果蝇检测与翅膀分类系统，整个工作流分为两步：YOLOv8 目标检测 → ResNet 分类，实现长短翅自动识别。支持从 Label Studio 标注到端到端推理的完整流程。

github.com/xiangyuw1/FlyCropper

科研与实验经历（续）

2025 春季 ■ mTORC1 抑制剂对癌细胞系抑制作用评估

细胞生物学实验课独立项目

负责该项目生化实验部分的方案设计与执行，通过 qPCR 检测 mTORC1 下游靶基因 FASN 和 PDK1 的转录水平变化（以 ACTB 为内参），验证 mTORC1 抑制剂 WRX606 对多种癌细胞系的抑制效应。

2025 秋季 ■ 计算机模拟蓝藻昼夜节律调控

系统生物学导论课程项目

基于蓝藻昼夜节律振荡器的 KaiABC 蛋白系统，构建了磷酸化动力学的常微分方程模型，模拟生物钟的核心工作机制。研究对象为 KaiC 蛋白在丝氨酸（S₄₃₁）和苏氨酸（T₄₃₂）两个位点的有序磷酸化/去磷酸化循环，该过程受 KaiA（激活因子）和 KaiB（抑制因子）调控，形成约 24 小时的自主振荡。通过文献分析提取 8 组速率常数及 KaiA-KaiC 结合动力学参数，建立四态（U/T/S/ST-KaiC）转换的 ODE 方程组，使用 Python 完成参数计算、数值仿真与结果可视化，成功复现文献中的磷酸化振荡曲线。

github.com/xiangyuw1/kaic-oscillator

其他项目

■ Chi_Square

一个面向遗传学课程常见统计问题的 Python 卡方检验工具，覆盖拟合优度检验、列联表检验（可选 Yates 校正）与 Hardy-Weinberg 平衡检验。项目灵感与最初发起来源于 github.com/SiyuanMa42。

github.com/xiangyuw1/chi_square

课程成绩

- 截止目前（2025 秋学期），总 GPA 3.63/4.00，专业排名（生物科学）26/69，学院排名（生命科学与技术学院）32/88。

技能

- 分子克隆、蛋白质纯化
- 细胞培养、细胞系构建
- 透射电子显微镜的使用等基础的结构生物学实验技能
- 数学建模、Python 编程基础、系统生物学、机器学习和人工智能基础

语言能力

📖 全国大学生英语六级考试 524 分